

Python का इतिहास

- Python का निर्माण Guido van Rossum द्वारा किया गया था।
- उन्होंने दिसंबर 1989 में Netherlands के CWI (Centrum Wiskunde & Informatica) में Python पर काम करना शुरू किया।
- इस भाषा को सरल, पढ़ने में आसान और शक्तिशाली कोड लिखने के उद्देश्य से डिज़ाइन किया गया था।
- Python को प्रोग्रामिंग भाषा ABC से प्रेरणा मिली थी, जिसे Guido van Rossum ने भी बनाया था।
- Python को पहली बार फरवरी 1991 में जारी किया गया था।
- "Python" नाम ब्रिटिश कॉमेडी समूह "Monty Python's Flying Circus" से लिया गया है, जिसके Guido van Rossum प्रशंसक थे।
- Python 1.0 को 1994 में जारी किया गया था, जिसमें मूलभूत सुविधाएँ जैसे functions, modules, exceptions और data types शामिल थीं।
- इन वर्षों में Python विकसित हुआ है और इसमें कई शक्तिशाली सुविधाएँ और सुधार जोड़े गए हैं।
- Python 2.0 को 2000 में जारी किया गया था।
- Python 3.0 को 2008 में जारी किया गया था, जिसमें भाषा को अधिक उन्नत और संगत (consistent) बनाने के लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए थे।
- Python लगातार विकसित हो रहा है और अब यह दुनिया की सबसे लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषाओं में से एक है।

Python का इतिहास, संस्करण और विशेषताएँ

1. Python का इतिहास :-

- Python का निर्माण Guido van Rossum द्वारा किया गया था।
- उन्होंने दिसंबर 1989 में Netherlands के CWI (Centrum Wiskunde & Informatica) में Python पर काम करना शुरू किया।
- Python को सरल, पढ़ने में आसान और शक्तिशाली प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में डिजाइन किया गया।
- इसे पहली बार फरवरी 1991 में जारी किया गया।
- "Python" नाम ब्रिटिश कॉमेडी समूह "Monty Python's Flying Circus" से लिया गया है, जिसके Guido van Rossum प्रशंसक थे।

2. Python के संस्करण :-

संस्करण	रिलीज वर्ष	प्रमुख विशेषताएँ
Python 1.0	1994	मूल विशेषताओं के साथ पहला आधिकारिक संस्करण।
Python 1.5	1997	मॉड्यूल जोड़े गए, अपवाद प्रबंधन।
Python 2.0	2000	लिस्ट कॉम्प्रेहेंशंस, गार्वेज कलेक्शन में सुधार।
Python 2.7	2010	Python 2.x श्रृंखला का अंतिम संस्करण।
Python 3.0	2008	मुख्य अपडेट, पिछड़े संगत नहीं।
Python 3.x (नवीनतम)	2024	बेहतर प्रदर्शन, नई सुविधाएँ और सुधार।

3. Python की विशेषताएँ :-

- ① सरल और सीखने में आसान : Python की सिंटैक्स सरल है, जो अंग्रेजी के समान है।
- ② पढ़ने में आसान कोड : इसका कोड साफ और पढ़ने में आसान होता है।
- ③ व्याख्यायित भाषा : Python को संकलन की आवश्यकता नहीं होती, यह लाइन-दर-लाइन चलता है।
- ④ उच्च-स्तरीय भाषा : यह निम्न-स्तरीय विवरणों को अमूर्त करती है।
- ⑤ पोर्टेबल : Python को बिना परिवर्तन के Windows, Linux, macOS पर चलाया जा सकता है।
- ⑥ ऑब्जेक्ट-उन्मुख : यह क्लास और ऑब्जेक्ट का समर्थन करती है।
- ⑦ समृद्ध मानक लाइब्रेरी : इसमें बड़ी संख्या में अंतर्निहित मॉड्यूल होते हैं।
- ⑧ विस्तारणीय : इसे C, C++ और Java का उपयोग करके विस्तारित किया जा सकता है।
- ⑨ डायनामिकली टाइप्ड : वेरिएबल प्रकार घोषित करने की आवश्यकता नहीं होती।
- ⑩ बहुउपयोगी : वेब डेवलपमेंट, डेटा साइंस, AI/ML, ऑटोमेशन आदि में उपयोगी।

Python के संस्करण

Python के वर्षों में कई प्रमुख संस्करण रहे हैं।

यहाँ महत्वपूर्ण संस्करण और उनकी मुख्य विशेषताएँ दी गई हैं।

<u>संस्करण</u>	<u>रिलीज वर्ष</u>	<u>मुख्य विशेषताएँ</u>
1. Python 1.0	1994	- Guido van Rossum द्वारा पहला आधिकारिक रिलीज। - इसमें फंक्शन्स, मॉड्यूल, एक्सेप्शन्स और कोर डेटा टाइप जैसे मूल फीचर्स शामिल थे।
2. Python 1.5	1997	- Unicode के लिए सपोर्ट जोड़ा गया। - किसी भी() और all() जैसे बिल्ट-इन फंक्शन्स परिचित किए गए।
3. Python 2.0	2000	- कई नए फीचर्स के साथ बड़ा नया रिलीज। - लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन और गार्वेज कलेक्शन परिचित किया गया। - बेहतर मेमोरी मैनेजमेंट।
4. Python 2.7	2010	- Python 2.x का अंतिम और सबसे स्थिर रिलीज। - व्यापक मानक लाइब्रेरी और बड़े स्तर पर अपनाया गया। 2020 में आधिकारिक सपोर्ट समाप्त हो गया।
5. Python 3.0	2008	- बड़ा अपडेट, जो बैकवर्ड कम्पैटिबल नहीं है। - print() फंक्शन परिचित किया गया। - बेहतर Unicode सपोर्ट। - डिविजन ऑपरेटर / फ्लोट रिजल्ट देता है।
6. Python 3.1 - 3.9	2009 - 2020	- कई नए फीचर्स और ऑप्टिमाइजेशन। - उदाहरण: टाइप हिंट्स, f-स्ट्रिंग्स, नई मानक लाइब्रेरी मॉड्यूल्स, परफॉर्मेंस सुधार।
7. Python 3.10+	2021 onwards	- पैटर्न मैचिंग (match-case)। - बेहतर एरर मैसेजेस। - निरंतर परफॉर्मेंस सुधार और नए फीचर्स।

नोट : Python 3.x नवीनतम और सभी नए प्रोजेक्ट्स के लिए अनुशंसित संस्करण है।



Python की विशेषताएँ

Python एक शक्तिशाली, उच्च-स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है।

इसकी कई उपयोगी विशेषताएँ हैं, जो इसे लोकप्रिय और उपयोग में आसान बनाती हैं।

- ① **Easy to Learn and Use :** Python की सिंटैक्स सरल हैं, जिसे समझना आसान है, यहाँ तक कि शुरुआती लोगों के लिए भी।
- ② **Readable and Clean Code :** Python का कोड साफ़ और पढ़ने में आसान होता है। यह इंडेंटेशन का उपयोग करके कोड ब्लॉक्स को परिभाषित करता है।
- ③ **Interpreted Language :** Python एक इंटरप्रेटेड भाषा है, जिसका अर्थ है कि कोड लाइन-दर-लाइन निष्पादित होता है। कम्पाइल करने की आवश्यकता नहीं होती।
- ④ **High-Level Language :** Python लो-लेवल डिटेल्स (जैसे मेमोरी मैनेजमेंट) को एबस्ट्रैक्ट करता है, जिससे हम समस्याओं को हल करने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।
- ⑤ **Dynamically Typed :** Python में वेरिएबल प्रकार को घोषित करने की आवश्यकता नहीं होती। प्रकार रनटाइम पर स्वतः निर्धारित हो जाते हैं।
- ⑥ **Object-Oriented :** Python ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। यह क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पोलिमॉर्फिज्म आदि को सपोर्ट करता है।
- ⑦ **Portable :** Python प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हैं। Python प्रोग्राम Windows, Linux, macOS और अन्य प्लेटफॉर्म पर बिना बड़े बदलाव के चल सकते हैं।
- ⑧ **Rich Standard Library :** Python के साथ बिल्ट-इन मॉड्यूल और फ़ंक्शन्स का एक बड़ा संग्रह (लाइब्रेरी) आता है। हम बिना कुछ इंस्टॉल किए बहुत कुछ कर सकते हैं।
- ⑨ **Extensible :** Python को C, C++ या अन्य भाषाओं का उपयोग करके एक्सटेंड किया जा सकता है। हम अपने स्वयं के मॉड्यूल भी बना सकते हैं।
- ⑩ **Versatile / Multi-purpose :** Python का उपयोग वेब डेवलपमेंट, डेटा साइंस, AI/ML, ऑटोमेशन, वैज्ञानिक कम्प्यूटिंग, गेम डेवलपमेंट और अन्य क्षेत्रों में किया जा सकता है।
- ⑪ **Large Community Support :** Python का एक बड़ा समुदाय है। हमें कई संसाधन, ट्यूटोरियल, और थर्ड-पार्टी लाइब्रेरीज़ उपलब्ध मिलती हैं।

Python की स्थापना और पर्यावरण सेटअप

Python में प्रोग्रामिंग शुरू करने के लिए, सबसे पहले Python को स्थापित करना होगा और विकास वातावरण (Development Environment) को सेटअप करना होगा।

1. Python की स्थापना (Windows)

- ① आधिकारिक Python वेबसाइट पर जाएँ : <https://www.python.org>
- ② Downloads पर क्लिक करें → नवीनतम Python 3.x संस्करण चुनें।
- ③ डाउनलोडर (Windows installer) पर क्लिक करें।
- ④ डाउनलोड की गई फ़ाइल चलाएँ।
- ⑤ **Important** : “Install Now” पर क्लिक करने से पहले “Add Python to PATH” विकल्प के बॉक्स को चेक करें।
- ⑥ स्थापना पूरी होने तक प्रतीक्षा करें।
- ⑦ सफल स्थापना के बाद “Close” (बंद करें) पर क्लिक करें।

2. स्थापना की जाँच करें

- Command Prompt (cmd) खोलें और टाइप करें :

```
python --version
```

- आपको स्थापित Python संस्करण दिखाई देना चाहिए, जैसे :
Python 3.12.3

3. पर्यावरण सेटअप

- Python वातावरण सेटअप करने के अलग-अलग तरीके हैं।

A. IDLE का उपयोग करना (Python के साथ आता है)

- IDLE Python के लिए एक सरल IDE है।
- Start Menu से IDLE खोलें → Python 3.x → IDLE (64-bit)।
- आप Python कोड लिखना और चलाना शुरू कर सकते हैं।

B. VS Code का उपयोग करना (सिफ़ाशिभित)

- <https://code.visualstudio.com> से Visual Studio Code डाउनलोड और इंस्टॉल करें।
- Extensions Marketplace से “Python” एक्सटेंशन इंस्टॉल करें।
- एक फ़ोल्डर खोलें → .py फ़ाइल बनाएँ → कोड लिखें और रन करें।

4. वर्चुअल वातावरण (Projects के लिए अनुशंसित)

- वर्चुअल वातावरण प्रोजेक्ट की निर्भरताओं (dependencies) को अलग रखता है।
- चरण (Steps) :

- ① अपने प्रोजेक्ट फ़ोल्डर में Command Prompt खोलें।
- ② वर्चुअल वातावरण बनाएँ : `python -m venv myenv`
- ③ वातावरण सक्रिय करें : `myenv\Scripts\activate`
- ④ आपका प्रॉम्प्ट बदल जाएगा, अब आप वर्चुअल वातावरण के अंदर हैं।
- ⑤ pip का उपयोग करके पैकेज इंस्टॉल करें, जैसे : `pip install requests`
- ⑥ काम पूरा होने पर निष्क्रिय (deactivate) करें : `deactivate`

Note : हमेशा अपने प्रोजेक्ट के लिए वर्चुअल वातावरण के अंदर काम करें।



Python के साथ लेखन और कोड चलाना !

Python कोड एक फ़ाइल में .py एक्सटेंशन के साथ लिखा जाता है और फिर Python इंटरप्रीटर का उपयोग करके निष्पादित (run) किया जाता है।

1. Python कोड लिखना

- IDLE, VS Code, PyCharm या किसी भी टेक्स्ट एडिटर जैसे कोड एडिटर खोलें।
- नई फ़ाइल बनाएँ।
- अपना Python कोड लिखें।
- फ़ाइल को .py एक्सटेंशन के साथ सेव करें। (उदाहरण: `hello.py`)

2. उदाहरण - सरल Python प्रोग्राम

# यह मेरा पहला Python प्रोग्राम है	# एकल पंक्ति टिपणी
print ("Hello, World!")	# print स्टेटमेंट
name = "Python"	# वेरिएबल घोषणा
print ("Welcome to", name)	# वेरिएबल के साथ आउटपुट

3. Python कोड चलाना

A. IDLE का उपयोग करके

- ① IDLE खोलें।
- ② File पर क्लिक करें → Open पर क्लिक करें और अपनी .py फ़ाइल चुनें।
- ③ Run पर क्लिक करें → Run Module (या F5 दबाएँ)।
- ④ आउटपुट Shell विंडो में दिखाई देगा।

B. Command Prompt / Terminal का उपयोग करके

- ① Command Prompt (cmd) या Terminal खोलें।
- ② उस फ़ोल्डर में जाएँ जहाँ आपकी .py फ़ाइल सेव है। `cd` कमांड का उपयोग करें।
- ③ प्रोग्राम चलाएँ: `python filename.py`
उदाहरण: `python hello.py`
- ④ आउटपुट Terminal में दिखाई देगा।

4. आउटपुट

```
Hello, World!  
Welcome to Python
```

सुनिश्चित करें कि Python इंस्टॉल है और PATH में जोड़ा गया है।

नोट : कोड चलाने से पहले हमेशा अपनी फ़ाइल सेव करें।

